

Smart Home

Membros do Grupo

Aline Sayuri Hamawaki Kawamura (2025430854);
Hamlah Alves de Vasconcelos Dip (2025019267);
Maria Paula Barbosa Vartuli (2025019356);
Tiago Ladeira Alkmim Bizzotto (2025019445).

User Stories

Criação de Perfil (Conta) e Segurança

Descrição:

Como usuário, quero criar uma conta no sistema para que eu possa acessar uma área personalizada da Smart Home, com diferenciação entre perfis adultos e infantis.

Critérios de aceitação/validação:

- O sistema deve validar se o e-mail inserido contém estrutura mínima esperada para autenticação.
- A senha deve atender a um requisito mínimo de tamanho como medida de programação defensiva.
- O sistema deve confirmar a criação bem-sucedida do perfil.
- O perfil deve ser explicitamente classificado como “Adulto” ou “Infantil”.

Acesso ao sistema (Login)

Descrição:

Como usuário cadastrado, quero realizar login no sistema para acessar as SmartHomes associadas à minha conta.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve autenticar o usuário comparando as credenciais informadas com as contas cadastradas.
- O sistema deve impedir o acesso de contas bloqueadas.
- O sistema deve exibir exclusivamente as SmartHomes pertencentes à conta logada.

Controle e Consulta de Dispositivos

Descrição:

Como usuário, quero visualizar e gerenciar dispositivos inteligentes em cada cômodo para acompanhar seus estados, consumo, protocolo de comunicação e disponibilidade.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve mostrar a lista de dispositivos disponíveis no cômodo atual.
- A interface deve exibir os status possíveis, o status atual, o consumo médio e o protocolo de conexão de cada objeto.
- O sistema deve permitir simular e reparar falhas em dispositivos, impedindo alterações de status quando um objeto estiver em falha.

- O sistema deve permitir testar se dois dispositivos podem se comunicar com base no protocolo configurado.

Automação por Modos Customizáveis

Descrição:

Como usuário, quero criar e gerenciar modos da SmartHome para acionar conjuntos de objetos associados a situações específicas, como cinema, festa, economia, trabalho, ausência ou modo noturno.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir listar os modos cadastrados em uma SmartHome.
- O sistema deve permitir criar modos genéricos ou modos predefinidos por tipo.
- O sistema deve permitir ativar ou desativar modos, respeitando o estado de bloqueio do modo.
- O usuário deve poder visualizar informações gerais de cada modo, como nome, estado, bloqueio e quantidade de objetos ou cômodos relacionados.

Controle Parental e Permissões

Descrição:

Como usuário responsável, quero diferenciar permissões entre perfis adultos e infantis para restringir operações administrativas e o acesso a funcionalidades sensíveis.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir a classificação de cada conta como “Adulto” ou “Infantil”.
- Perfis infantis devem ser impedidos de executar operações administrativas, como criar ou remover Smarthomes, cômodos, objetos e sensores.
- Objetos marcados com restrição adulta devem ser considerados restritos em operações que envolvem modos.
- Apenas perfis adultos devem conseguir executar ações de gerenciamento estrutural da SmartHome.

Organização por cômodos

Descrição:

Como administrador da casa, quero vincular objetos inteligentes a cômodos específicos para facilitar a navegação e o controle organizado dos dispositivos em cada ambiente físico.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve permitir a criação e exclusão de cômodos dentro de uma SmartHome.
- O sistema deve permitir adicionar e remover objetos inteligentes e sensores de um cômodo.
- A interface deve listar todos os objetos e sensores pertencentes a cada cômodo de forma clara.

Relatório de uso de energia

Descrição:

Como usuário, quero consultar uma estimativa de consumo de energia da SmartHome para acompanhar o consumo médio dos dispositivos cadastrados.

Critérios de aceitação:

- O sistema deve calcular o consumo total estimado consolidando os consumos médios dos objetos da casa.
- O sistema deve ser capaz de consultar e exibir o consumo médio individual configurado para cada aparelho inteligente.
- A emissão do relatório de consumo deve estar vinculada à conta logada e exigir a seleção de uma SmartHome específica para o cálculo.

Cartões CRC

Objeto inteligente

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Ter seu conjunto de possibilidades de status definido.
- Ter um status atual.
- Ter consumo médio de energia.
- Ter classificação indicando se possui restrição adulta.

Realização (Métodos):

- Definir seu próprio status, desde que o status seja válido e o objeto não esteja em falha.
- Informar seus dados principais, como nome, status, consumo, protocolo, sensores associados e estado de falha.

Colaborações:

- Ser criado por uma Conta e associado a um Cômodo de uma Smarthome.
- Ser removido por uma Conta de um Cômodo e da Smarthome.
- Ter seu status alterado por um Modo quando estiver relacionado a ele.
- Ser consultado por Sensores ou Modos por meio dos ponteiros armazenados.
- Respeitar restrições de perfil adulto quando utilizado em operações controladas pela interface.

Smarthome

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Ter cômodos.
- Pertencer a um usuário proprietário.
- Ter modos.
- Ter objetos inteligentes.
- Ter um nome identificador validado.

Realização (Métodos):

- Gerenciar a adição, remoção, consulta e listagem de cômodos, objetos e modos contidos nela.

Colaborações:

- Ser criada ou removida com base no pedido de uma Conta.
- Receber Cômodos criados por uma Conta.
- Receber Objetos inteligentes criados por uma Conta.

- Receber Modos criados por uma Conta.
- Fornecer seus objetos para a geração do relatório de energia da Conta proprietária.

Conta

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Ter classificação entre adulto e infantil.
- Ter login, e-mail e senha associados.
- Ter Smarthomes como proprietário.
- Ter estado de bloqueio.
- Ter dados identificadores, como id e nome.

Realização (Métodos):

- Autenticar suas credenciais e executar operações de gerenciamento sobre suas Smarthomes.

Colaborações:

- Criar, remover e acessar Smarthomes.
- Criar, remover e acessar Cômodos em uma Smarthome.
- Criar, remover e consultar Objetos inteligentes em um Cômodo de uma Smarthome.
- Criar ou remover Modos de uma Smarthome.
- Criar ou remover Sensores de um Cômodo.
- Solicitar relatório de energia com base nos Objetos inteligentes de uma Smarthome.
- Ter permissões verificadas pela Interface para limitar operações de perfis infantis.

Cômodo

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Pertencer a uma Smarthome.
- Ter Objetos inteligentes.
- Ter Sensores.
- Ter Contas presentes em determinados momentos.
- Ter Modos associados.

Realização (Métodos):

- Gerenciar objetos, sensores, modos e contas presentes, além de repassar instruções de Modo aos Objetos inteligentes relacionados.

Colaborações:

- Ser criado, removido ou acessado por uma Conta em uma Smarthome.
- Receber ou ter Objetos inteligentes removidos por uma Conta.
- Receber ou ter Sensores removidos por uma Conta.
- Repassar instruções de um Modo para os Objetos inteligentes contidos nele.

Modo

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Ter Objetos inteligentes relacionados.

- Ter Cômodos relacionados.
- Ter estado ativo ou inativo.
- Ter estado bloqueado ou desbloqueado.
- Ter um nome identificador validado.

Realização (Métodos):

- Ativar ou desfazer instruções sobre Objetos inteligentes relacionados, respeitando o estado de bloqueio do modo.

Colaborações:

- Ser criado, removido, ativado ou desativado por uma Conta por meio da interface.
- Acionar Objetos inteligentes diretamente ou por meio dos Cômodos relacionados.
- Poder ser ativado por Sensores através de chamada de método.

Sensor

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Estar ligado ou desligado.
- Estar ativado ou desativado.
- Pertencer a um Cômodo.
- Ter Objetos inteligentes conectados.
- Ter Modos conectados.

Realização (Métodos):

- Checar se uma condição está presente no ambiente do Cômodo.
- Ativar um Modo ou uma função de Objeto inteligente conectado.

Colaborações:

- Ser criado ou removido por uma Conta em um Cômodo.
- Consultar as condições ambientais armazenadas no Cômodo.
- Enviar comando para ativar um Modo.
- Enviar comando para ativar função de um Objeto inteligente conectado.

Login

Responsabilidades:

Conhecimento (Atributos):

- Armazenar as Contas cadastradas.

Realização (Métodos):

- Permitir a criação de Contas.
- Realizar a autenticação das Contas.
- Permitir o bloqueio de Contas.

Colaborações:

- Permitir que as Contas sejam autenticadas.
- Permitir o acesso ao sistema da Smarthome quando as credenciais forem válidas.